

# FONCTIONS

Cours — Première STI2D

Version élève

## Comment utiliser ce cours

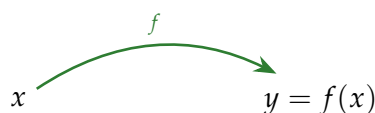
Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention (*au tableau*), est à rédiger dans le cahier.

## I — Antécédent et image

### Définition 1 — Fonction, image, antécédent

Une **fonction**  $f$  associe à chaque nombre  $x$  **un seul** nombre, noté  $f(x)$ .



- $f(x)$  est l'**image** de  $x$  : il y en a **une seule** ;
- $x$  est un **antécédent** de  $f(x)$  : un nombre peut avoir **plusieurs** antécédents, ou **aucun**.

On écrit aussi  $f : x \mapsto x^2 - 4x$  pour  $f(x) = x^2 - 4x$ .  $f$  est la fonction,  $f(x)$  est un nombre.

### Méthode 1 — Calculer une image, tester un antécédent

#### Exemples

(*au tableau*)

On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = x^2 - 4x$ .

- Calculer l'image de 2, puis celle de  $-1$ .
- Le nombre 5 est-il un antécédent de 5 par  $f$  ?

#### À vous de jouer

On considère la fonction  $g$  définie par  $g(x) = 4x - 9$ .

1°) Calculer l'image de  $-2$ , de 5, puis de  $\frac{3}{4}$ .

2°) Le nombre  $\frac{1}{2}$  est-il un antécédent de  $-7$  par  $g$  ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

## II — Ensemble de définition

### Définition 2 — Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** de  $f$ , noté  $D_f$ , est l'ensemble des nombres  $x$  pour lesquels on peut calculer  $f(x)$ .

**Propriété 1 — Deux calculs impossibles**

- On ne divise pas par 0 : un **dénominateur** ne doit pas être nul.
- La **racine carrée** d'un nombre négatif n'existe pas : sous une racine, il faut un nombre positif ou nul.

Sans fraction ni racine, on peut toujours calculer  $f(x)$  :  $D_f = \mathbb{R}$ .

**Méthode 2 — Déterminer un ensemble de définition****Exemples**

(au tableau)

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

a)  $f(x) = \frac{x-1}{x+4}$

b)  $g(x) = \frac{7}{3x-6}$

c)  $h(x) = \sqrt{x+3}$

d)  $k(x) = \sqrt{2x-8}$

**À vous de jouer**

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction :

$$f(x) = \frac{5}{x-6} \quad g(x) = \frac{x+2}{5x+10} \quad h(x) = \sqrt{x-7} \quad k(x) = \sqrt{3x+9}$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

**III — Tableau de valeurs, courbe et lecture graphique****Définition 3 — Courbe représentative**

La **courbe représentative**  $\mathcal{C}_f$  de  $f$  est formée des points  $M(x; f(x))$ . Autrement dit, le point  $M(x; y)$  est sur  $\mathcal{C}_f$  si et seulement si  $y = f(x)$ .

**Méthode 3 — Tracer une courbe à partir d'un tableau de valeurs****Exemples**

(au tableau)

Tracer la courbe de la fonction  $f$  définie sur  $[-2; 4]$  par  $f(x) = x^2 - 2x - 3$ .

**Méthode 4 — Lire une image, lire des antécédents****Exemples**

(au tableau)

Sur la courbe de la méthode 3 :

- lire l'image de 1 ;
- lire les antécédents de 0.

**À vous de jouer**

Sur la même courbe, lire :

- l'image de  $-2$ , puis celle de  $2$  ;
- les antécédents de  $-3$  ;
- les antécédents de  $-4$ , puis ceux de  $-5$ .

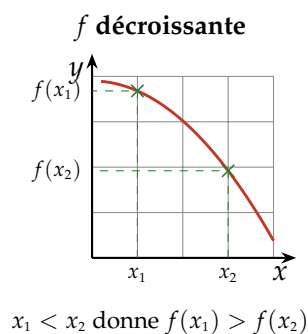
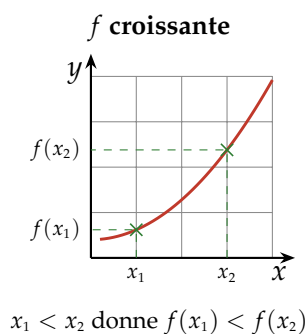
► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 13.

## IV — Tableau de variation d'une fonction

## Définition 4 — Fonction croissante, décroissante

Sur un intervalle  $I$  :

- $f$  est **croissante** si, quand  $x$  augmente,  $f(x)$  augmente : la courbe monte ; l'ordre est conservé ;
- $f$  est **décroissante** si, quand  $x$  augmente,  $f(x)$  diminue : la courbe descend ; l'ordre est renversé.



## Définition 5 — Tableau de variation, extremums

Le **tableau de variation** résume le sens de variation : une flèche qui monte quand  $f$  est croissante, une flèche qui descend quand elle est décroissante, et les valeurs de  $f$  au bout de chaque flèche.

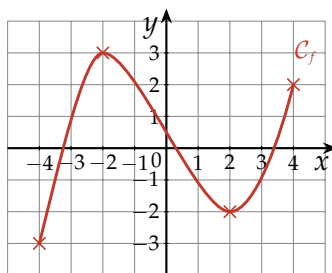
Sur un intervalle, le **maximum** de  $f$  est la plus grande valeur de  $f(x)$ , le **minimum** la plus petite. On dit toujours **en quel**  $x$  il est atteint.

## Méthode 5 — Dresser un tableau de variation à partir d'une courbe

## Exemples

(au tableau)

La fonction  $f$  est définie sur  $[-4; 4]$  par sa courbe ci-dessous. Dresser son tableau de variation, puis donner son maximum et son minimum.



## À vous de jouer

$g$  est définie sur  $[-5; 3]$  ; elle est décroissante sur  $[-5; -1]$  et croissante sur  $[-1; 3]$ , avec  $g(-5) = 4$ ,  $g(-1) = -2$  et  $g(3) = 3$ .

1°) Dresser le tableau de variation de  $g$ .

2°) Donner le maximum et le minimum de  $g$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 19.

V — Fonctions affines — équation réduite  $y = mx + p$ 

## Définition 6 — Fonction affine

Une fonction **affine** s'écrit  $f(x) = mx + p$ , où  $m$  et  $p$  sont deux nombres. Elle est définie sur  $\mathbb{R}$ , et sa courbe est la droite d'**équation réduite**  $y = mx + p$  :

- $m$  est le **coefficient directeur**, ou **pente** ;
  - $p$  est l'**ordonnée à l'origine** :  $f(0) = p$ , la droite coupe l'axe des ordonnées en  $(0; p)$ .
- Si  $p = 0$ ,  $f(x) = mx$  est **linéaire** ; si  $m = 0$ ,  $f(x) = p$  est **constante**.

### Propriété 2 — Sens de variation, pente

Si  $m > 0$ ,  $f$  est croissante ; si  $m < 0$ , décroissante ; si  $m = 0$ , constante. Seul le signe de  $m$  compte.

Si  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  sont deux points de la droite, avec  $x_A \neq x_B$  :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

### Méthode 6 — Déterminer une équation réduite

#### Exemples

(au tableau)

- Déterminer l'équation réduite de la droite  $(AB)$ , avec  $A(-1; 4)$  et  $B(3; -4)$ .
- Déterminer l'équation réduite de la droite de pente 3 qui passe par  $C(2; 1)$ .

#### À vous de jouer

- Déterminer l'équation réduite de  $(AB)$ , avec  $A(-2; -5)$  et  $B(2; 3)$ .
- Déterminer l'équation réduite de la droite de pente  $-\frac{1}{2}$  qui passe par  $D(4; -1)$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 23.

## VI — Tracer la droite d'équation $y = mx + p$

Pour tracer une droite, deux points suffisent. Le plus rapide : on place  $(0; p)$  sur l'axe des ordonnées, puis on avance de 1 et on monte de  $m$  (on descend si  $m < 0$ ).

### Méthode 7 — Tracer une droite, lire son équation

#### Exemples

(au tableau)

- Tracer les droites  $d_1 : y = 3x - 2$  et  $d_2 : y = -\frac{2}{3}x + 3$ .
- Une droite coupe l'axe des ordonnées en  $(0; 2)$  ; quand on avance de 2, elle descend de 3. Donner son équation réduite.

#### À vous de jouer

- Tracer les droites d'équations  $y = 2x + 1$  et  $y = -x + 3$ .
- Une droite coupe l'axe des ordonnées en  $(0; -2)$  ; quand on avance de 4, elle monte de 3. Donner son équation réduite.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

## VII — Équation cartésienne d'une droite

### Définition 7 — Équation cartésienne

Toute droite a une **équation cartésienne**  $ax + by + c = 0$ , avec  $a$  et  $b$  non tous les deux nuls : le point  $M(x; y)$  est sur la droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'égalité.

**Propriété 3 — Vecteur directeur**

La droite d'équation  $ax + by + c = 0$  a pour **vecteur directeur**  $\vec{u}(-b; a)$ .

**Remarque**

Une droite a une infinité d'équations cartésiennes :  $3x - y + 2 = 0$  et  $6x - 2y + 4 = 0$  (tout multiplié par 2) décrivent la même droite. Son équation réduite, elle, est unique, mais une droite verticale n'en a pas.

**Méthode 8 — Trouver une équation cartésienne****Exemples**

(au tableau)

- Déterminer une équation cartésienne de la droite  $d$  qui passe par  $A(1; 4)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(3; 2)$ .
- Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(BC)$ , avec  $B(-2; 1)$  et  $C(3; -3)$ .

**À vous de jouer**

- Déterminer une équation cartésienne de la droite qui passe par  $A(2; -1)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(1; 4)$ .
- Déterminer une équation cartésienne de  $(EF)$ , avec  $E(1; 2)$  et  $F(3; 8)$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

**VIII — Tracer une droite d'équation  $ax + by + c = 0$** 

Pour tracer une droite d'équation cartésienne, on cherche deux de ses points : on choisit une valeur de  $x$  (souvent  $x = 0$ ), on calcule  $y$ , puis on recommence. Si  $b = 0$ , la droite est **verticale** ( $x = \text{nombre}$ ); si  $a = 0$ , elle est **horizontale** ( $y = \text{nombre}$ ).

**Méthode 9 — Tracer une droite d'équation cartésienne****Exemples**

(au tableau)

Tracer dans un même repère les droites  $d_1 : x + 2y - 4 = 0$ ,  $d_2 : 3x - y - 2 = 0$  et  $d_3 : 2x + 6 = 0$ .

**À vous de jouer**

Tracer dans un même repère les droites d'équations  $x - y + 1 = 0$ ;  $2x + y - 4 = 0$  et  $y - 3 = 0$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 33.

**IX — Passer d'une forme à l'autre****Propriété 4 — Équation réduite et équation cartésienne**

- De la réduite à la cartésienne : on met tout dans un membre,  $y = mx + p$  devient  $mx - y + p = 0$ .
- De la cartésienne à la réduite : on isole  $y$ , comme dans une équation ; c'est possible seulement si  $b \neq 0$ .

**Méthode 10 — Passer d'une forme à l'autre****Exemples**

(au tableau)

- Donner une équation cartésienne de la droite d'équation  $y = \frac{2}{3}x - 1$ .
- Donner l'équation réduite de la droite d'équation  $4x + 2y - 6 = 0$ , sa pente et son ordonnée à l'origine.
- La droite d'équation  $3x + 9 = 0$  a-t-elle une équation réduite ?

**À vous de jouer**

- Donner une équation cartésienne de la droite  $y = -3x + 4$ .

2°) Donner l'équation réduite de la droite  $2x - 5y + 10 = 0$ , puis sa pente.

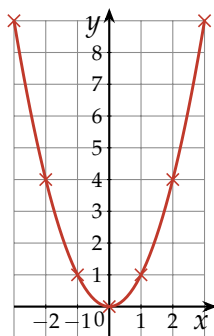
3°) Les droites  $2x - y + 3 = 0$  et  $y = 2x + 3$  sont-elles confondues ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 37.

## X — Fonction carré

### Définition 8 — Fonction carré

La **fonction carré** est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ . Sa courbe est une **parabole** de sommet l'origine  $O$ .



|       |           |     |           |
|-------|-----------|-----|-----------|
| $x$   | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $x^2$ | $+\infty$ | $0$ | $+\infty$ |

### Propriété 5 — Carré

Décroissante sur  $]-\infty; 0]$ , croissante sur  $[0; +\infty[$ . Un carré est toujours positif ou nul, et deux nombres opposés ont le même carré :  $(-3)^2 = 3^2 = 9$ .

### Propriété 6 — Équation $x^2 = k$

Si  $k > 0$  : deux solutions,  $-\sqrt{k}$  et  $\sqrt{k}$ . Si  $k = 0$  : une solution, 0. Si  $k < 0$  : aucune solution.

### Méthode 11 — Résoudre une équation en isolant $x^2$

#### Exemples

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

a)  $x^2 = 16$

b)  $5x^2 + 1 = 2x^2 + 16$

c)  $3x^2 + 8 = 5$

#### À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$x^2 = 64 \quad 4x^2 - 5 = 2x^2 + 9 \quad 3x^2 + 1 = 13 \quad 2x^2 + 9 = 1$$

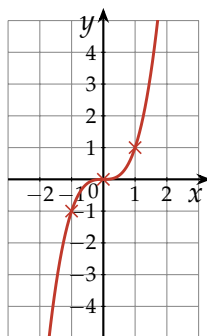
(au tableau)

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 40.

## XI — Fonction cube

### Définition 9 — Fonction cube

La **fonction cube** est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^3$ . Sa courbe a pour centre de symétrie l'origine  $O$ .



|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| $x$   | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $x^3$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

|       |     |    |    |   |   |   |    |
|-------|-----|----|----|---|---|---|----|
| $x$   | -3  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3  |
| $x^3$ | -27 | -8 | -1 | 0 | 1 | 8 | 27 |

### Propriété 7 — Cube

La fonction cube est croissante sur  $\mathbb{R}$ . Un cube a le signe du nombre :  $(-2)^3 = -8$  et  $2^3 = 8$ .

Pour tout nombre  $k$ , l'équation  $x^3 = k$  a **une seule** solution, la **racine cubique** de  $k$ , notée  $\sqrt[3]{k}$  (touche de la calculatrice).

### Méthode 12 — Résoudre une équation en isolant $x^3$

#### Exemples

(au tableau)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

- a)  $x^3 = -27$
- b)  $4x^3 - 5 = x^3 + 19$
- c)  $2x^3 + 9 = 5x^3 - 6$

#### À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

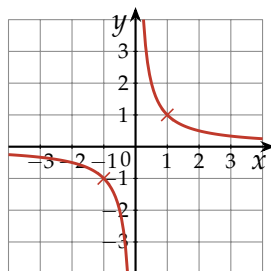
$$x^3 = 125 \quad 3x^3 = -3 \quad 5x^3 + 2 = 2x^3 - 22 \quad 7x^3 - 4 = x^3 + 14$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 43.

## XII — Fonction inverse

### Définition 10 — Fonction inverse

La **fonction inverse** est définie pour tout  $x \neq 0$  par  $f(x) = \frac{1}{x}$  :  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Sa courbe est une **hyperbole**, de centre de symétrie  $O$ .



|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| $x$           | $-\infty$ | 0         | $+\infty$ |
| $\frac{1}{x}$ | 0         | $+\infty$ | 0         |

|               |           |   |           |
|---------------|-----------|---|-----------|
| $x$           | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $\frac{1}{x}$ | -         |   | +         |

### Propriété 8 — Inverse

La fonction inverse est décroissante sur  $] -\infty ; 0[$  et décroissante sur  $] 0 ; +\infty[$ ;  $\frac{1}{x}$  a le signe de  $x$ .

Elle n'est pas décroissante sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  tout entier :  $-1 < 1$  et  $\frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$ . On sépare toujours les deux inter-

valles.

### Méthode 13 — Équations et inéquations avec un inverse

#### Exemples

(au tableau)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

a)  $\frac{1}{x} = 4$

b)  $\frac{6}{2x-4} = 3$

c)  $\frac{1}{x} \leq 3$

#### À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

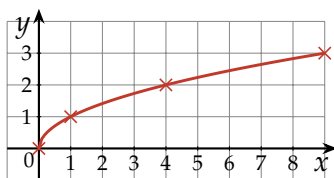
$$\frac{1}{x} = -5 \quad \frac{4}{-2x+6} = 2 \quad \frac{1}{x} > 2$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 44 à 48.

## XIII — Fonction racine carrée

### Définition 11 — Fonction racine carrée

La **fonction racine carrée** est définie pour tout  $x \geq 0$  par  $f(x) = \sqrt{x} : D_f = [0; +\infty[$ .



|            |   |           |  |
|------------|---|-----------|--|
| $x$        | 0 | $+\infty$ |  |
| $\sqrt{x}$ | 0 | $+\infty$ |  |

|            |   |   |   |   |    |
|------------|---|---|---|---|----|
| $x$        | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| $\sqrt{x}$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  |

### Propriété 9 — Racine carrée

La fonction racine carrée est croissante sur  $[0; +\infty[$ , et toujours positive ou nulle. Pour des nombres positifs, elle conserve l'ordre : si  $a \leq b$ , alors  $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ , et réciproquement.

### Méthode 14 — Équations et inéquations avec une racine carrée

#### Exemples

(au tableau)

Résoudre :

a)  $\sqrt{x} = 5$

b)  $\sqrt{x} = -4$

c)  $\sqrt{x} \leq 3$

d)  $\sqrt{x} > 4$

e)  $\frac{18}{\sqrt{x}} = 6$

#### À vous de jouer

Résoudre :

$$\sqrt{x} = 7 \quad \sqrt{x} \leq 5 \quad \sqrt{x} \geq 2 \quad \frac{5}{x^2} = 20$$

---

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 52.